
Ejemplos de redacción

Problema. Encuentra el menor entero positivo tal que al escribirlo en notación decimal utiliza exactamente dos dígitos distintos y que es divisible entre todos los números del 1 al 9 (inclusive).

Demostración. El mínimo común múltiplo de los números del 1 al 9 es

$$2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7.$$

Por lo tanto, un número es divisible entre todos los números del 1 al 9 (inclusive) si y sólo si es múltiplo de $2^3 = 8$, $3^2 = 9$, 5 y 7.

Sea N el número buscado. Dado que N es múltiplo de 8 y 5, es claro que N es múltiplo de 10 y, por lo tanto, el último dígito de N es el 0. Así que, la notación decimal de N utiliza el cero y otro dígito, digamos d .

Por el criterio de divisibilidad entre 9, la suma de los dígitos de N debe ser múltiplo de 9. Dado que N solo tiene dígitos 0 y d ,

$$s(N) = k \cdot d,$$

donde k es la cantidad de veces que el dígito d aparece en N . Dado que $k \cdot d$ debe ser múltiplo de 9, tenemos cuatro casos a considerar:

- a) $d = 9$ y k puede tener cualquier valor.
- b) $d = 6$ y k es un múltiplo de 3.
- c) $d = 3$ y k es un múltiplo de 3.

d) $d \neq 0, 3, 6, 9$ y k es un múltiplo de 9.

Ahora, en cada caso encontraremos el menor número que cumple las condiciones del problema y los compararemos. Sin embargo, el caso d) es particularmente interesante, pues el menor valor posible para k es 9. Por lo tanto, el menor valor para el caso d) tiene por lo menos 10 dígitos. Así que, si en alguno de los casos a), b) o c) obtenemos un número con 9 dígitos o menos entonces no será necesario analizar el caso d).

Caso a) Si la representación decimal del número N tiene solamente los dígitos 0 y 9, entonces N se puede escribir como

$$N = 9 \times M \times 10^k,$$

donde M es un número impar formado por unos y ceros. Dado que 9 y M son impares, el número N es múltiplo de 8 si y sólo si $k \geq 3$.

Una vez que elegimos $k \geq 3$, todo número de la forma

$$N = 9 \times M \times 10^k$$

es un múltiplo de 8, 5 y 9. Por lo tanto, solo falta resolver el asunto de la divisibilidad entre 7. Notemos que N es múltiplo de 7 si y sólo si M es múltiplo de 7. Así que, para finalizar este caso falta encontrar el menor número impar formado con unos y ceros que sea múltiplo de 7.

Sabemos que el número 111111 es múltiplo de 7. Notemos que

$$111111 = 11 \times 10101 = 111 \times 1001.$$

Dado que 7 es primo, se sigue que 11 es múltiplo de 7 o 10101 es múltiplo de 7. Es claro que lo primero es falso, por lo que 10101 es múltiplo de 7. De forma similar, podemos deducir que 1001 es múltiplo de 7.

Se puede verificar que 1001 es el menor múltiplo (positivo) de 7 cuya representación decimal solo utiliza los dígitos 1 y 0. No es necesario escribir todas las comprobaciones aquí, basta con hacerlas en otra hoja (y entregar la hoja dentro del folder). Por lo tanto, en el caso a), el menor número que es divisible entre todos los números del 1 al 9 es

$$N_a = 9 \times 1001 \times 10^3 = 9009000.$$

Como este número tiene 7 dígitos, podemos descartar el caso d).

Caso b) Retomaremos la representación

$$N = 6 \times M \times 10^k,$$

donde M además de ser un número impar formado por ceros y unos, la cantidad de unos en la representación decimal de M es múltiplo de 3.

Como en el caso anterior, dado que 6 es múltiplo de 2 pero no de 4, el número N es múltiplo de 8 si y sólo si $k \geq 2$. Además, N es múltiplo de 7 si y sólo si M es múltiplo de 7. Por lo tanto, para finalizar la construcción debemos buscar el menor entero positivo M tal que

- sea múltiplo de 7,
- su representación decimal utiliza solo ceros y unos,
- la cantidad de unos es múltiplo de 3.

En el caso anterior hemos mostrado que el número 10101 es múltiplo de 7, además su representación decimal solo utiliza ceros y unos y la cantidad de unos es múltiplo de 3. Solo falta verificar que es el menor. Sin embargo, solo hay cuatro números (positivos) menores que 10101 con exactamente tres unos en su representación decimal y que sus otros dígitos sean iguales a cero. Así que se puede verificar fácilmente que 10101 es, en efecto, el menor número con estas propiedades. Luego, la solución para este caso es

$$N_b = 6 \times 10101 \times 10^2 = 6060600.$$

Caso c) De nuevo, comenzaremos con la representación

$$N = 3 \times M \times 10^k,$$

donde M además de ser un número impar formado por ceros y unos, la cantidad de unos en la representación decimal de M es múltiplo de 3.

Dado que 3 es impar, N es múltiplo de 8 si y sólo si $k \geq 3$. Por otro lado, para que N sea múltiplo de 7 el número M debe cumplir las mismas características que en el caso b). Por lo tanto, la solución de c) es

$$N_c = 30303000.$$

Finalmente, entre los tres números obtenidos el menor es 6060600. □